abs-id = 153

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère l'expression $(2x+1)^2$. Sa forme développée et réduite est :

- ☐ **a.** $2x^2+1$
- ☐ **b.** $2x^2+4x+1$
- ☐ **c.** $4x^2+4x+1$
- ☐ **d.** $4x^2+1$

Question 1.2

L'équation $x^2+3=0$ possède :

- ☐ **a.** aucune solution
- ☐ **b.** une solution
- ☐ **c.** deux solutions
- ☐ **d.** une infinité de solutions

Question 1.3

Pour diminuer une quantité de 60 %, on doit la multiplier par :

- ☐ **a.** 0,6
- ☐ **b.** 0,4
- ☐ **c.** 0,14
- ☐ **d.** 0,06

Question 1.4

Le nombre $A = \dfrac{52\,003}{1\,999}$ est proche de :

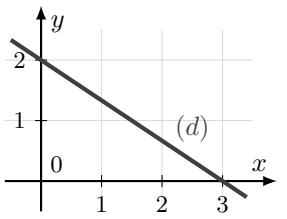
- ☐ **a.** 26
- ☐ **b.** 260
- ☐ **c.** 2 600
- ☐ **d.** 26 000

Question 1.5

On a représenté ci-contre une droite (d).

Son coefficient directeur vaut :

- ☐ **a.** $\dfrac{2}{3}$
- ☐ **b.** $-\dfrac{2}{3}$
- ☐ **c.** $\dfrac{3}{2}$
- ☐ **d.** $-\dfrac{3}{2}$



Question 1.6

En physique, l'énergie cinétique se calcule avec la formule $E = \dfrac{1}{2}mv^2$, où E est l'énergie cinétique en joules, m la masse en kg et v la vitesse en m/s. On suppose v non nulle. On a :

- ☐ **a.** $m = \dfrac{2E}{v^2}$
- ☐ **b.** $m = 2Ev^2$
- ☐ **c.** $m = \dfrac{\sqrt{2E}}{v}$
- ☐ **d.** $m = \dfrac{v^2}{2E}$

Question 1.7

Voici une série de notes :

$$8 \ ; \ 9 \ ; \ 10 \ ; \ 10 \ ; \ 12 \ ; \ 15.$$

Ajouter une note supplémentaire à cette série :

- ☐ **a.** augmente la médiane
- ☐ **b.** diminue la médiane
- ☐ **c.** augmente ou diminue la médiane selon sa valeur
- ☐ **d.** ne change pas la médiane

Question 1.8

On considère l'expression $B(x) = -2(x+4) - (x-1)(x+3)$.

Sa forme développée et réduite est :

- ☐ **a.** $-x^2 - 10$
- ☐ **b.** $-x^2 - 6x - 11$
- ☐ **c.** $-x^2 - 2x - 11$
- ☐ **d.** $-x^2 - 4x - 5$

Question 1.9

Voici ci-contre le tableau de variation d'une fonction f.

On peut dire que :

- ☐ **a.** f est croissante sur $[3, 7]$
- ☐ **b.** f est positive ou nulle sur $]-\infty, 5]$
- ☐ **c.** f est décroissante sur $[0, +\infty[$
- ☐ **d.** f est négative ou nulle sur $[5, +\infty[$

x	$-\infty$		0		5		$+\infty$
f		↘		↗	7	↘	
			3				

Question 1.10

Soit a un nombre réel non nul. Alors, le nombre $\dfrac{a^8}{(a^5)^6}$ est égal à :

- ☐ **a.** a^{-22}
- ☐ **b.** a^{19}
- ☐ **c.** a^{240}
- ☐ **d.** a^{-3}

Question 1.11

Les solutions de l'équation $(2x-4)(x+5) = 0$ sont :

- ☐ **a.** 2 et 5
- ☐ **b.** 2 et -5
- ☐ **c.** -2 et 5
- ☐ **d.** -2 et -5

Question 1.12

Une quantité augmente de 80 % puis diminue de 70 %.

On peut dire que, globalement :

- ☐ **a.** elle a augmenté de 10 %
- ☐ **b.** elle a augmenté de 54 %
- ☐ **c.** elle a diminué de 10 %
- ☐ **d.** elle a diminué de 46 %